N-COIN 第 2 弾レポート実践シミュレーションと耐性評価

NS (2026)

1. はじめに

本レポートでは、N-COIN の実用性・耐性・健全性を検証するために、実世界を想定した大規模シミュレーションを実施した。

第 1 弾資料では、N-COIN の構造的特徴（ステートレス、SUP、信用スコア）を中心に論じたが、本資料では 「実際に 100 万回動かしたときにどう安定するか」 を定量的に示す。

特に以下の条件を中心に評価した：

- ノード数：1000
- 悪意ノード：5%（50 ノード）
- ラウンド数：1,000,000
- SUP：7 ノード
- スコアルール：+1 / -3（±50 でクリップ）

さらに、60〜80%悪意という極端条件でのストレステストも実施した。

2. シミュレーション設計

2.1 ノード構成

- 誠実ノード：950
- 悪意ノード：50（5%）

2.2 SUP（7 人合意）

- スコア重み付きランダム選出
- 7 人中 1 人でも誠実なら不正は成立しない

2.3 スコアルール

- 誠実行動：+1
- 不正・拒否・遅延：-3
- 範囲：-50〜+50

2.4 ラウンド数

- 1,000,000 ラウンド
- 各ラウンドで SUP → 署名 → スコア更新

3. 実世界を想定した実践シミュレーション（悪意 5%）

3.1 取引成功率の推移

シミュレーション初期では、取引成功率は 0.95〜0.98 程度で推移した。
しかし、スコアが安定し誠実ノードが SUP を支配するにつれて、成功率は 0.999 付近に収束し、ほぼ完全な安定状態に達した。

これは、誠実ノードが SUP の中心を占めることで、不正や拒否による失敗がほぼ消滅するためである。

3.2 スコア別ユーザー分布

100 万ラウンドの結果、スコアは以下のように二層構造へ収束した。

- 誠実ノード（950）：+40〜+50 に密集
- 悪意ノード（50）：-40〜-50 に沈降

この二層構造は、誠実ノードが SUP を独占し、悪意ノードが自然に排除されるメカニズムを視覚的に示すものである。

3.3 SUP の誠実構成比

SUP 内の誠実ノード数は、初期は 5〜6 程度で推移したが、スコアが安定するにつれてほぼ常に 7/7 が誠実ノードとなった。

これは、誠実ノードが高スコアを維持し続けるため、SUP 選出において圧倒的に優位になるためである。

3.4 不正試行 vs 不正成立

悪意ノードはシミュレーション中に不正を試み続けたが、SUP に誠実ノードが 1 人でも含まれるため、不正成立は 100 万回中 0 回であった。

この結果は、N-COIN の供給健全性が構造的に守られていることを示す。

3.5 スコア分布の変化

スコア分布は以下のように推移した：

- 初期：全ノードが 0 付近に集中
- 中期：誠実ノードが上側、悪意ノードが下側に分離
- 終盤：誠実は +40〜+50、悪意は -40〜-50 に密集

この収束は、ネットワークが自然に誠実中心へ安定化することを示す。

4. 耐性評価：極端条件でのストレステスト

4.1 悪意 60%

- 誠実ノードが SUP に一定確率で混入
- 不正成立はほぼゼロ
- ネットワークは安定稼働

4.2 悪意 80%

- SUP の揺らぎは増える
- それでも誠実ノードがスコア上位に残る
- 不正成立は極小
- ネットワークは破綻せず稼働し続ける

4.3 考察

ビットコインのような多数決モデルでは 51%悪意で即破綻するが、N-COIN は 誠実性モデルであるため、極端条件でも自己安定化する強靭性を持つ。

5. データ処理量と環境負荷の比較

5.1 N-COIN

- 1 ラウンド：数 KB
- 100 万ラウンド：数 GB
- スマホでもノードになれる
- 電力消費は極小

5.2 ビットコイン

- PoW＋履歴検証で数百 TB～PB 級
- 小国レベルの電力消費
- ノード運用に高性能マシンが必要

5.3 結論

N-COIN は軽量・持続可能・環境負荷が極小である。

6. 実世界での利用可能性

- 不正に強い
- 誠実性が中心
- 長期でも安定
- スケールしても軽い
- 通貨供給が壊れない
- スマホでも参加可能

これらの特性から、N-COIN は実用通貨として成立する条件をすべて満たしている。

7. 結論

- 実世界の条件（悪意 5%）で完全に健全性を維持
- 極端条件（60～80%悪意）でも破綻しない耐性
- ステートレスでも供給が壊れない構造的強さ
- 誠実性中心のネットワークが自然に形成
- 環境負荷が極小で持続可能

N-COIN は次世代のデジタル通貨モデルとして成立する。